

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Systèmes d'information : concepts de base

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les systèmes d'information (SI) : définitions, organisation, composants, fonctions, intérêts et méthodes de conception.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définir le terme « Donnée » et donner un exemple concret dans le contexte d'un établissement scolaire.
2. Différencier « Information » et « Donnée ».
3. Qu'est-ce qu'un Système d'Information (SI) ?
4. Compléter : Un Système d'Information Automatisé (SIA) est la partie d'un SI qui utilise des moyens _____ pour traiter l'information.
5. À quoi sert la modélisation dans la conception d'un SI ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. Le système opérant d'une entreprise gère la paie du personnel. [Vrai / Faux]
2. Le système d'information assure la communication entre le système de pilotage et le système opérant. [Vrai / Faux]
3. Un SI ne contient que des ressources informatiques (matériel et logiciels). [Vrai / Faux]

4. La diffusion est la première fonction chronologique d'un SI. [Vrai / Faux]

EXERCICE 3 Composants d'un SI

Compléter le tableau ci-dessous en classant les éléments proposés dans la bonne catégorie de ressources.

Ressources maines	Hu-	Ressources rielles	Maté-	Ressources cielles	Logi-
Éléments à classer :					
Administrateur réseau, Serveur de base de données, SGBD (ex : MySQL), Opérateur de saisie, Poste de travail client, Système d'exploitation (Linux/Windows), Responsable SI, Imprimante réseau, Suite bureautique (LibreOffice), Câblage réseau (fibre/cuivre)					

EXERCICE 4 Fonctions d'un SI

1. Citer les quatre fonctions fondamentales d'un SI dans l'ordre logique de traitement de l'information.
2. Associer chaque description à la fonction correspondante (Collecte, Stockage, Traitement, Diffusion) :
 - (a) Enregistrer les factures dans une base de données sur disque dur.
 - (b) Calculer le total TTC à partir du HT et du taux de TVA.
 - (c) Saisir les notes des élèves via un formulaire web.
 - (d) Afficher le bulletin de notes à l'écran ou l'envoyer par email.

EXERCICE 5 Intérêts d'un SI

1. Citer trois avantages majeurs qu'apporte un SI performant à une organisation (entreprise, administration, école).
2. Un directeur d'école hésite à informatiser la gestion des notes (bulletins manuscrits actuels). Lui donner deux arguments précis liés aux fonctions du SI pour le convaincre.

EXERCICE 6 Méthodes de conception

1. Citer quatre méthodes reconnues pour la conception d'un Système d'Information.
2. QCM : Quelle méthode est spécifiquement centrée sur l'approche objet et utilise l'UML comme langage de modélisation standard ?
 - (a) MERISE
 - (b) AXIAL
 - (c) OMT (Object Modeling Technique)
 - (d) RUP (Rational Unified Process)
3. Compléter : La méthode MERISE sépare le traitement de l'information en trois cycles :
_____, _____, _____.